

ANA RAQUEL

POSTECH

MACHINE LEARNING ENGINEERING

WELCOME TO MACHINE LEARNING ENGINEERING

FASE 04

WELCOME TO MACHINE LEARNING ENGINEERING

Olá, estudante! 😊

Chegamos na fase 4 do curso de Machine Learning Engineering! Você já passou por vários pilares na jornada, como a construção de APIs, a estruturação de fluxos de dados, o clássico pipeline de machine learning e agora chegou a hora de mergulharmos mais fundo ainda!

Aqui, vocês irão aprender a criar modelos preditivos mais sofisticados, tal como predição de imagens, classificação de texto, modelos neurais e até mesmo geração de conteúdo generativo. Essa fase tem o objetivo de apresentar uma frente mais complexa dos braços da IA, tal qual modelos clássicos de deep learning, visão computacional, processamento de linguagem natural (NLP) e a tão famosa IA generativa.

Assim, você irá aprender sobre todo o mundo de aprendizado profundo, um dos braços da inteligência artificial que está crescendo cada vez mais com as IA generativas e chamando a atenção das empresas no mundo corporativo.

Você imagina como um algoritmo consegue classificar uma imagem? Ou até mesmo como entender a semântica de um texto? E a criação de conteúdo a partir de padrões? Essa fase foi totalmente pensada para te apresentar o mundo de aprendizado profundo e os principais modelos preditivos robustos que envolvem dados não estruturados.

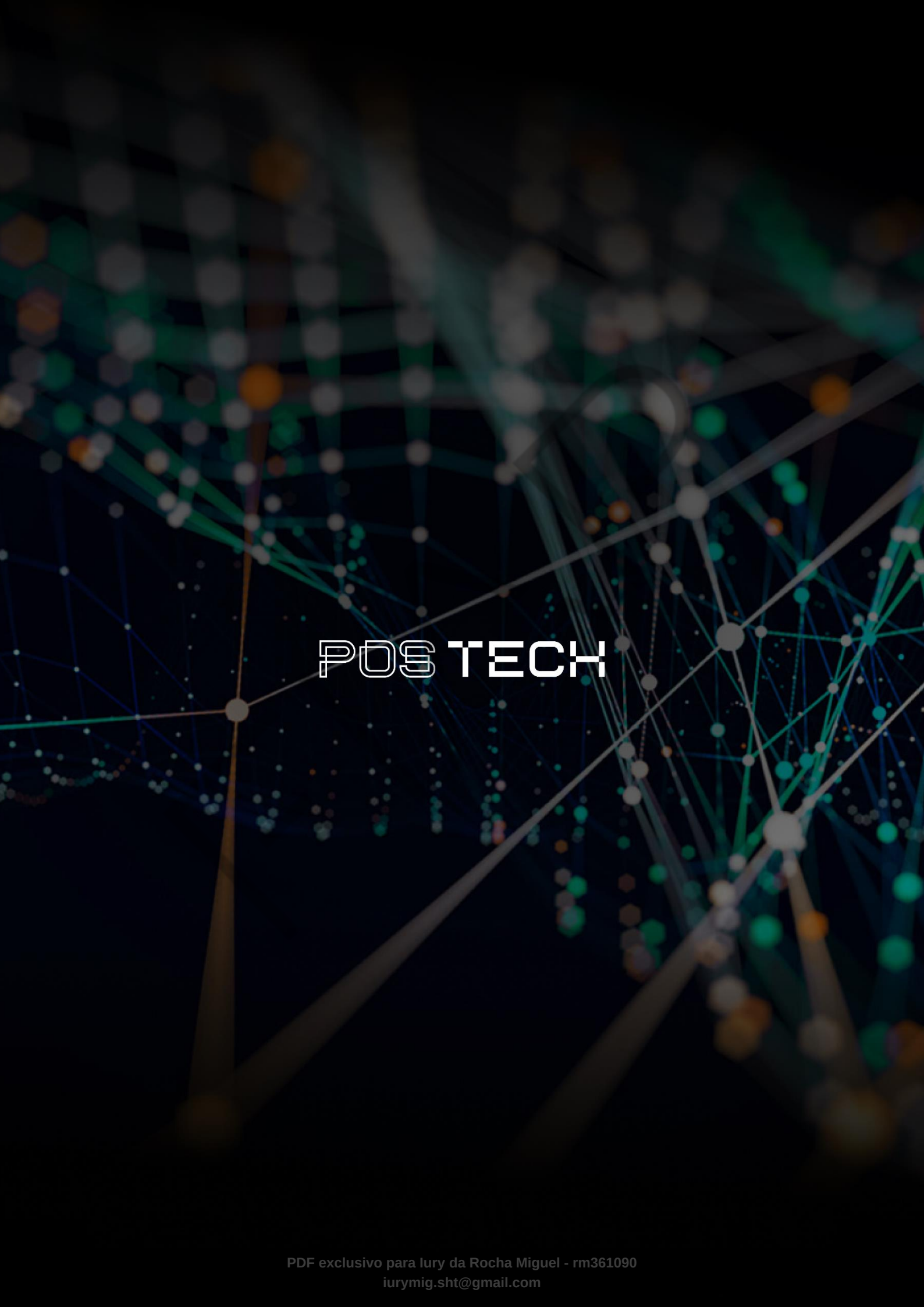
Para compreender como esses modelos funcionam, precisamos entender como um computador processa uma imagem e texto, algo que não é tão trivial como os dados estruturados e tabelados, trazendo assim a necessidade de algoritmos potentes. Conhecer o deep learning permite que um(a) engenheiro(a) de machine learning tenha um arsenal completo de técnicas e ferramentas para abordar uma ampla gama de problemas complexos.

Isso não apenas amplia suas capacidades técnicas como também aumenta suas oportunidades de carreira e sua capacidade de contribuir para inovações significativas na área de inteligência artificial. Vamos conhecer a proposta de cada uma das disciplinas?

- **Deep Learning:** essa disciplina traz uma introdução sobre as redes neurais clássicas, abrangendo toda a motivação biológica dos neurônios, até mesmo os conceitos para entender a arquitetura de uma rede neural. Claro que também teremos muito conteúdo prático, bem hands on, do jeito que vocês gostam!
- **NLP:** essa disciplina traz todos os fundamentos de modelos de linguagens, tal como construção de tokens, pré-processamento de texto, embeddings e até mesmo modelos de classificação de sentimento e modelos generativos autorregressivos como o BERT. Aliás, entender a essência de um modelo de linguagem é fundamental para a compreensão do comportamento dos modelos de LLMs (spoiler da disciplina de IA generativa).
- **Visão Computacional:** a visão computacional está em muitas tarefas do nosso dia a dia e tem um poder valioso na aplicação da computação. Nessa disciplina, você vai aprender como processar e interpretar imagens em modelos neurais, tal como as redes neurais convolucionais.
- **Generative AI:** nessa disciplina você vai desvendar todos os segredos por trás da magia das IA generativas, tal como aprender os Attention Mechanism e modelos generativos de imagens como o Stable Diffusion.

Esse foi só um “gostinho” do conteúdo da quarta fase, mas tem muito mais esperando por vocês! E aí galera, bora aprender sobre deep learning?

Bons estudos e conte conosco!



POSTECH